Universidade Federal do Espírito Santo
Centro Tecnológico
Departamento de Engenharia Elétrica

Simplificando o LGR
Lugar Geométrico das Raízes

Edson de Paula Ferreira

Introdução

Essa apresentação é destinada a quem já tem algum conhecimento sobre o traçado e os usos do Lugar Geométrico das Raízes, da equação característica, definida no plano complexo S, de um sistema realimentado, escrita na forma padrão:

$$1+KF(S)=0.$$

Embora o problema de síntese esteja sempre no pano de fundo, o nosso foco aqui é no traçado e na análise. Na síntese, o ganho K pode ser, por exemplo, um ganho proporcional, num sistema com realimentação negativa, cujo efeito no erro estacionário, entre outros, pode nos levar a querer valores elevados. Pode também ser um ganho de realimentação negativa da derivada da saída, para aumentar a dissipação ou a "viscosidade equivalente", para atenuar oscilações, ou mesmo, pode ter um K correspondendo à alocação de um zero do controlador. Podemos considerar também atrasos, via Padé, ou ainda a realimentação positiva de corrente de armadura, num motor CC, ou a realimentação positiva de aceleração, ambas visando diminuir a "inércia equivalente", com valores de ganhos limitados pela estabilidade, visando tornar o sistema mais "rápido" ou mais robusto a perturbações, do tipo atrito seco. Nos últimos três casos a equação característica é:

$$1-KF(S)=0$$

Observamos que, para um mesmo sistema, para cada escolha distinta de parâmetro K, em todos os casos, teremos uma F diferente, em polos e zeros.

Motivação

A técnica do LGR tem sido apresentada em livros clássicos, dos anos 1970, que foram “modernizados” incorporando ilustrações de traçados produzidos em softwares interativos, para cálculos numéricos, como o Matlab. O que não foi modernizado nos textos é que a própria existência do software matemático, que proporciona um traçado preciso, torna obsoleto o ensino do método baseado no cálculo analítico de pontos relevantes, como pontos de quebra, cruzamento do eixo imaginário, ângulos de saída e chegada de polos e zeros complexos. Essa abordagem clássica retarda o entendimento dos aspectos de análise prioritários, além de confundir os espíritos dos estudantes, considerando K somente positivo e depois se perdendo em análises de exceções, além de separar o caso discreto. Numa abordagem que considera K real, mais geral, todas as exceções estão incluídas

A nossa experiência no ensino de Controle, nos últimos 42 anos, conduziu a uma sistemática mais simples de representação, por esboço, que leva rapidamente a uma visão mais clara e abrangente, embora qualitativa, estimulando o raciocínio analítico e a busca estruturada de soluções. O software matemático provê facilidades e precisão, o usuário, o raciocínio.

Precisão para o Software
Esboço, Análise e Previsão para o usuário

Algumas habilidades adicionais são necessárias ao usuário, quando se tem um software de apoio ao traçado do LGR:

- Entender o que o software fornece, sem se deixar confundir pela escala default. A escala do traçado pode “esconder” partes importantes da dinâmica. Visualizar e orientar corretamente os caminhos do LGR, embasando uma análise adequada.
- Para entender o traçado é necessário “prever” de modo qualitativo o que o software vai traçar. Essa habilidade é construída pelo uso repetido de algumas propriedades simples do LGR, além de um raciocínio estruturado sobre a continuidade dos caminhos, de modo a conseguir esboçar o resultado. No esboço a coerência é mantida, sem precisão. Por exemplo, numa análise qualitativa não é necessário o valor de um ponto de quebra, mas sim, se ele ocorre num certo intervalo. A base da análise é o raciocínio qualitativo, não os valores. Valores precisos são necessários na síntese.

Adquirir essas habilidades é um dos objetivos dessa apresentação.

LGR - Condição de módulo

A equação característica pode ser reescrita como:

$$F(S)=-1/K, \text{ K real}$$

Por definição, um complexo no plano S pertence ao LGR se satisfaz a essa equação, para algum valor de K. Para achar o valor de K correspondente, substituímos o valor de S na condição de módulo:

$$|K| = 1/|F(S)|$$

A condição de módulo é a mesma para K positivo ou negativo, contudo, é necessário saber, para uma análise adequada, se a condição está sendo usada num ponto S de um caminho positivo ou negativo. Na verdade o software matemático provê o valor de K, mas o sinal de K é de responsabilidade do analista. Esse aspecto será abordado nessa apresentação.

De fato, o software provê o valor de K com um “clique”. Como alternativa, é interessante a propriedade geométrica do ganho K ser o produto das distâncias de S aos polos de F dividido pelo produto das distâncias de S aos zeros de F. Essa propriedade é interessante mas não é útil. Na prática, só dá para se obter dessa maneira os valores de K para pontos S no eixo real, sendo polos e zeros de F reais . O software usa escalas diferentes horizontais e verticais na representação o que não permite medidas diretas de distância no plano.

Ampliando os Horizontes: K real, sistema continuo ou discreto

Todas as propriedades do LGR são baseadas no fato de 1+KF(S)=0, ser uma equação algébrica, assim, sendo 1+KF(Z)=0 similar, então as regras de traçado para sistemas contínuos e discretos são as mesmas. O que muda é a análise.

Um aspecto muito importante, negligenciado nos livros, é o “poder” do LGR na análise de estabilidade no caso discreto. A análise é feita sobre o traçado do LGR, utilizando a condição de módulo, nos pontos de cruzamento dos caminhos do LGR com o círculo unitário. Neste caso temos que considerar todos os cruzamentos, para caminhos com K positivo ou negativo, além de identificarmos se cada caminho está entrando ou saindo do círculo unitário, para montarmos as inequações que resolvem o problema. Observamos que a análise algébrica (Jury) da estabilidade de um sistema discreto, mesmo de terceira ordem, para algum parâmetro variando, é tarefa inexequível. Por fim, mesmo que o Software propicie facilmente os valores de cruzamento, a orientação dos caminhos é de expertise do usuário, atributo que pretendemos desenvolver nessa apresentação.

Eliminando Restrições

Nessa abordagem abrangente, esquecemos então o conceito de LGR Complementar, e as restrições sobre a fase de F, considerando, uma equação característica 1+kF(W), sendo W = S ou Z, contínuo ou discreto, sendo K positivo ou negativo, tendo F qualquer configuração causal de polos e zeros no plano W, imaginários, reais ou complexos conjugados, à direita ou à esquerda, em qualquer numero, sem se perder em classificações desnecessárias de fase mínima ou não mínima.

Por incrível que pareça, o mais geral também é mais simples de esboçar e analisar, desde que se conheçam os elementos e o raciocínio necessários, objetos dessa apresentação.

Observamos que o Matlab só traça o LGR para a forma padrão com K positivo. Para uma dada F, usamos o comando rlocus(F,-F). Ao “clicar” num trecho negativo, obtemos um valor positivo. O usuário deve saber o sinal.

LGR - Condição de Ângulo ou de Fase

A condição de módulo é essencial na análise e na síntese de ganhos, mas o traçado ou o esboço demandam além de propriedades gerais da solução de equações algébricas, propriedades estabelecidas pela condição de ângulo:

$$\angle F(W) = -(\angle K)$$

- Se K é um real positivo a fase de F é um múltiplo impar de 180°.
- Se K é um real negativo, a fase de fase de F é 0° ou múltiplo de 360°.

Isto é:

Se K>0 , então $\angle F(W) = \pm(2i+1)180^{o}$, i=0,1...

Se K<0 , então $\angle F(W) = \pm 360^{o}$i , i=0,1...

Se F tem n polos, a ordem do sistema é n e temos, no LGR, n caminhos completos, começando em K=-∞, passando por K=0 e terminando em K=∞. Vamos marcar essa orientação sobre os n caminhos do LGR, discriminando caminhos “+” e “-”.

Equação de Fase – Polos e Zeros de F(W)

Sendo F=A/B, então $\angle F = \angle A - \angle B$.

A=0, fornece os m zeros de F, {Z1...Zm} e B=0, os n polos de F, {P1...Pn}.

Fatorando A e B, podemos escrever:

$$\angle F(W) = \sum_{i=1}^{m} \angle(W - Zi) - \sum_{j=1}^{n} \angle(W - Pj)$$

Essa equação é geral e junto com as condições de fase anteriores, serve para determinar o LGR no eixo real, para um ponto de teste W Real e também para determinar ângulos de saída e chegada de caminhos em zeros e polos de F, considerando um ponto de teste W próximo ao polo ou zero (verifique)

LGR – Propriedades

- P0 – A propriedade mais básica é a da simetria do LGR em relação ao eixo real. Para um dado K, se F tem n polos, a equação característica, de coeficientes reais, tem n soluções, reais ou complexas conjugadas.
- P1 – Os polos de F são raízes da equação característica para K=0.

Os polos de F são transições entre os caminhos positivos e negativos. É muito útil, além de orientar os caminhos com flechas, colorir os caminhos "-", chegando no polo e "+", saindo do polo. Pela condição de fase, caminhos "-" e "+" estão em oposição de fase ($\pm 180^o$).

Seja F=A/B, A=0, fornece os m zeros de F, B=0, os n polos de F. Assim:

1+KF=1+KA/B=0, fornece B+KA=0. Para K=0, B=0 resolve a equação.

- P2 – Os zeros de F Constituem "m" soluções para K=- ∞ ou K= ∞.

Dividindo B+KA=0 por K, Temos A+B/K. Para K infinito, A=0 resolve. Neste caso, devido à condição de fase, temos sempre um caminho "-" saindo do zero, em oposição de fase ($\pm 180^o$) a um caminho "+"chegando no zero.

LGR – Propriedades

- P3 – Em polos ou zeros múltiplos, a distribuição angular no plano das tangentes no ponto de convergência dos caminhos é uniforme e alternada.

Por exemplo, num polo triplo temos 3 caminhos "-" chegando e 3 "+" saindo. A distribuição angular entre os 6 caminhos será de 360º/6 =180º/3= 60º, alternando caminhos positivos e negativos. Se um dos caminhos é determinado por outra propriedade, ou pelo uso da condição de fase num ponto próximo, $\angle F(W) = 0^{o}$ (determina um caminho "-", porquê?), todos os demais ficam determinados por P3.

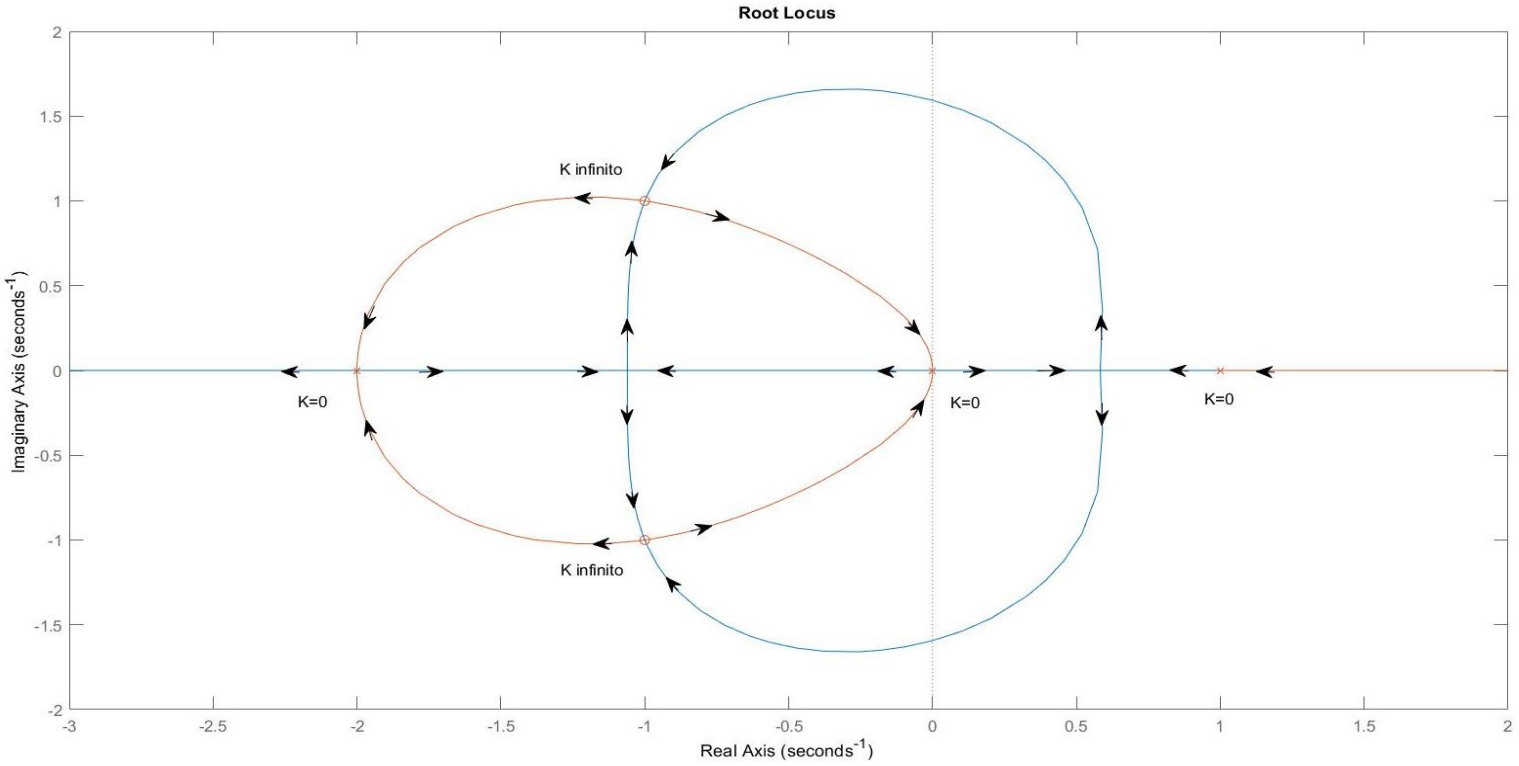
- P4 – Em pontos do LGR que correspondem a soluções múltiplas, denominados pontos de quebra, em partes positivas ou negativas de caminhos, a distribuição angular no plano é uniforme. São pontos de sensibilidade máxima e devem ser evitados na síntese. Correspondem a ${}^{dK}/_{dW} = 0$, máximos ou mínimos.

Assim, por exemplo, num ponto de quebra no eixo real, num trecho "+", dois caminhos "chegam", com 0º e ±180º e "saem" com ±90º. Num caminho "-" é o contrário. Nos dois casos a distribuição é uniforme, de 90º.

No LGR abaixo tracado para uma certa F, para $-\infty<K<\infty$:

- Identifique os polos e zeros de F e os pontos de quebra.
- Verifique as orientações e as propriedades P0 a P4.

Obs: No zero duplo -1+j, porque as tangentes aos caminhos não parecem ortogonais? Isto é, uma distribuição angular de 90°.



LGR – Propriedades

- P5 – O eixo real completo pertence ao LGR. Todos os seus pontos satisfazem à equação de fase, para algum K, positivo ou negativo.

Temos que discriminar os intervalos que correspondem a trechos de soluções negativas e positivas. Percorrendo o eixo real com um ponto de teste W, e usando a condição de fase, é fácil deduzir as propriedades abaixo (deduza!). Nesse caso, polos complexos conjugados tem a fase cancelada na equação e são irrelevantes.

- P5.1 – Um ponto do eixo real corresponde a uma solução para um K negativo se à direita desse ponto, no eixo real, temos um número par ou nulo de polos e zeros de F.
- P5.2 - Um ponto do eixo real corresponde a uma solução para um K positivo se à direita desse ponto, no eixo real, temos um número ímpar de polos e zeros de F.

LGR – Propriedades

- P6 – Se F(W) tem n polos e m zeros finitos, investigando a equação de fase para W muito grande, podemos desprezar polos e zeros finitos, e determinar o comportamento assintótico do LGR para valores de W indo para o infinito. A equação se reduza a:

$$\angle F(W) = -(n-m)\angle W$$

Levando na condição de fase, obtemos os ângulos das assíntotas:

Se K>0 , então $\angle W = (\pm(2i+1)180^{o})/(n-m)$, i=0,1...

Se K<0 , então $\angle W = (\pm 360^{o} i)/(n-m)$, i=0,1...

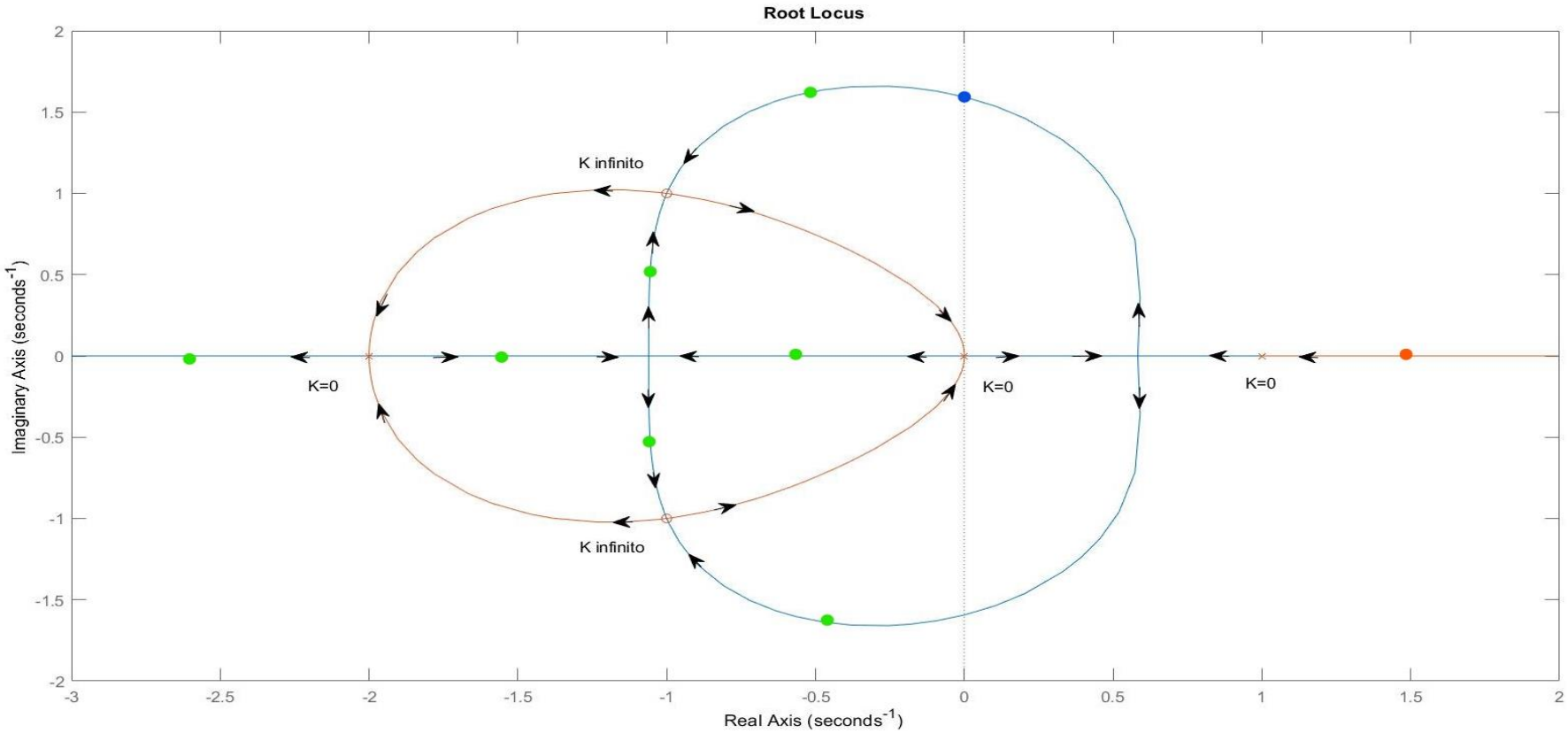
Temos 2(n-m) assíntotas positivas e negativas, com distribuição uniforme e alternada de $(180^{o})/(n-m)$, no Centro das Assíntotas:

$$\delta = (\sum_{j=1}^{n} RealPj \; - \sum_{i=1}^{m} RealZi)/(n-m)$$

Observamos que, de fato, "nunca" é necessário calcular os ângulos das assíntotas, pois, se existe pelo menos uma, o ângulo 0° corresponde a uma assíntota negativa. A partir dela é só fazer a distribuição uniforme e alternada. Só calcule o Centro δ.

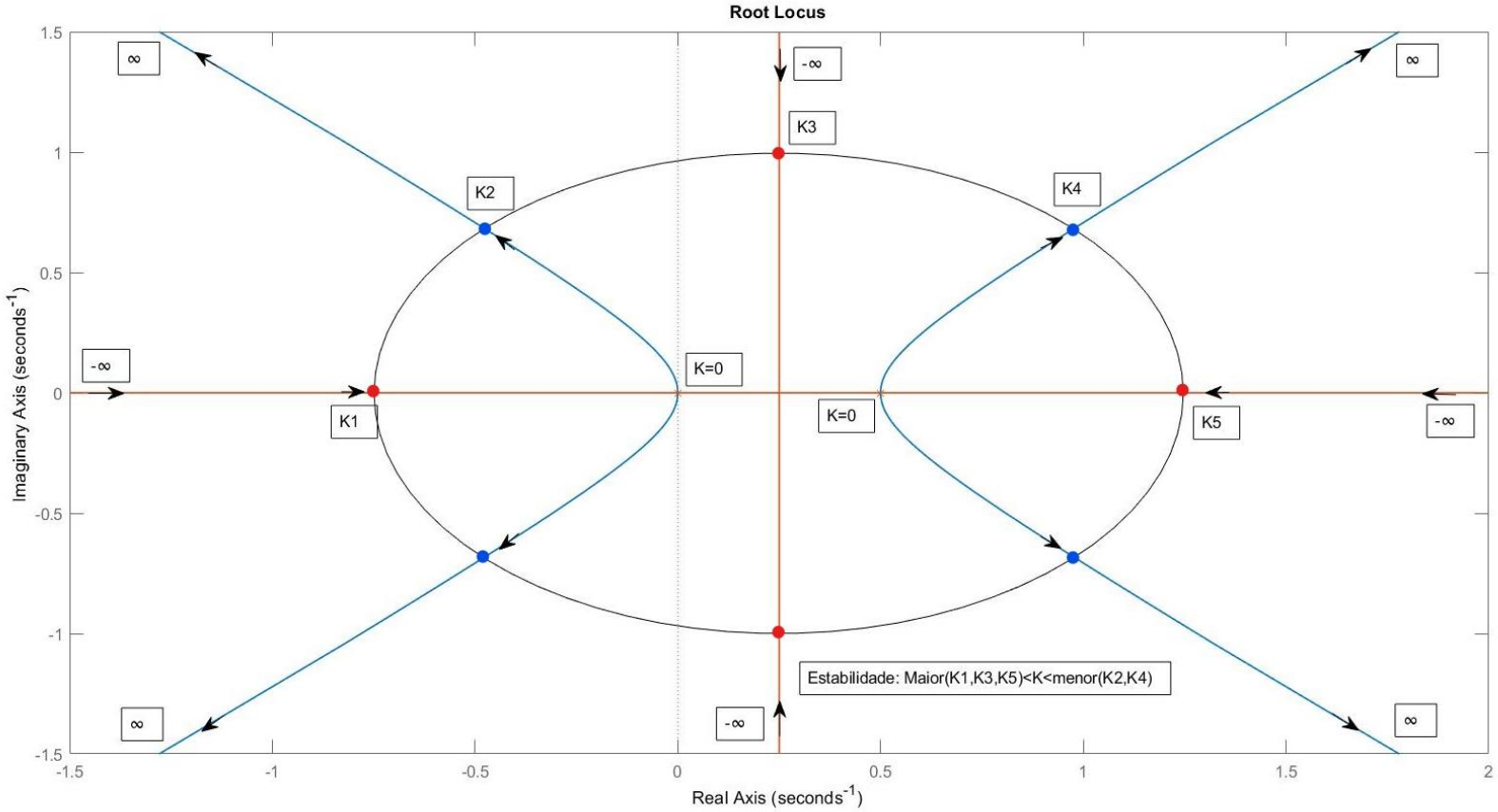
Análise de Estabilidade: Sistema Contínuo.

O ponto azul é o limiar de estabilidade. Dois caminhos entram no semiplano esquerdo, para um certo Ka. Para K>Ka o sistema é estável. Temos os 5 caminhos estáveis indicados pelos pontos verdes. O ponto vermelho indica um caminho negativo instável completo. $-\infty<K<0$. Visualize e siga os caminhos, de $-\infty$ a $+\infty$. Verifique P5.



Análise de Estabilidade: Sistema Discreto.

O pontos azuis são o limiar de estabilidade no caminho positivo. 4 caminhos saem do circulo unitário, para K2 e K4. O K positivo que estabiliza é o menor dos dois: 0<K<menor{K2,K4}. Os pontos vermelhos estão no limiar negativo, Nesse caso, maior{K1,K3,K5}<K<0 estabiliza o sistema. Verifique as assíntotas e siga os caminhos, de -∞ a +∞. Verifique LGR no eixo Real.



Análise e Esboço do LGR

Para consolidar habilidades de interpretação e análise, temos que usar o software para traçar o LGR para muitas funções, colocar as flechas de orientação, supor o sistema contínuo ou discreto e analisar as transições, respectivamente, do eixo imaginário e do círculo unitário.

Como grande parte dos usuários prefere fazer a síntese contínua, discretizando depois o resultado e investigando em simulação as efeitos da amostragem e da quantização, consideramos importante explicitar as curvas de amortecimento constante (lado direito do mouse) e na variação de ganho ver se as soluções tem componentes muito oscilatórios, isto é, analisar também a estabilidade relativa.

A habilidade de fazer um esboço qualitativo consolida a capacidade de análise, permitindo prever rapidamente, por exemplo, o que aconteceria com o LGR, com a introdução de polos ou zeros no controlador.

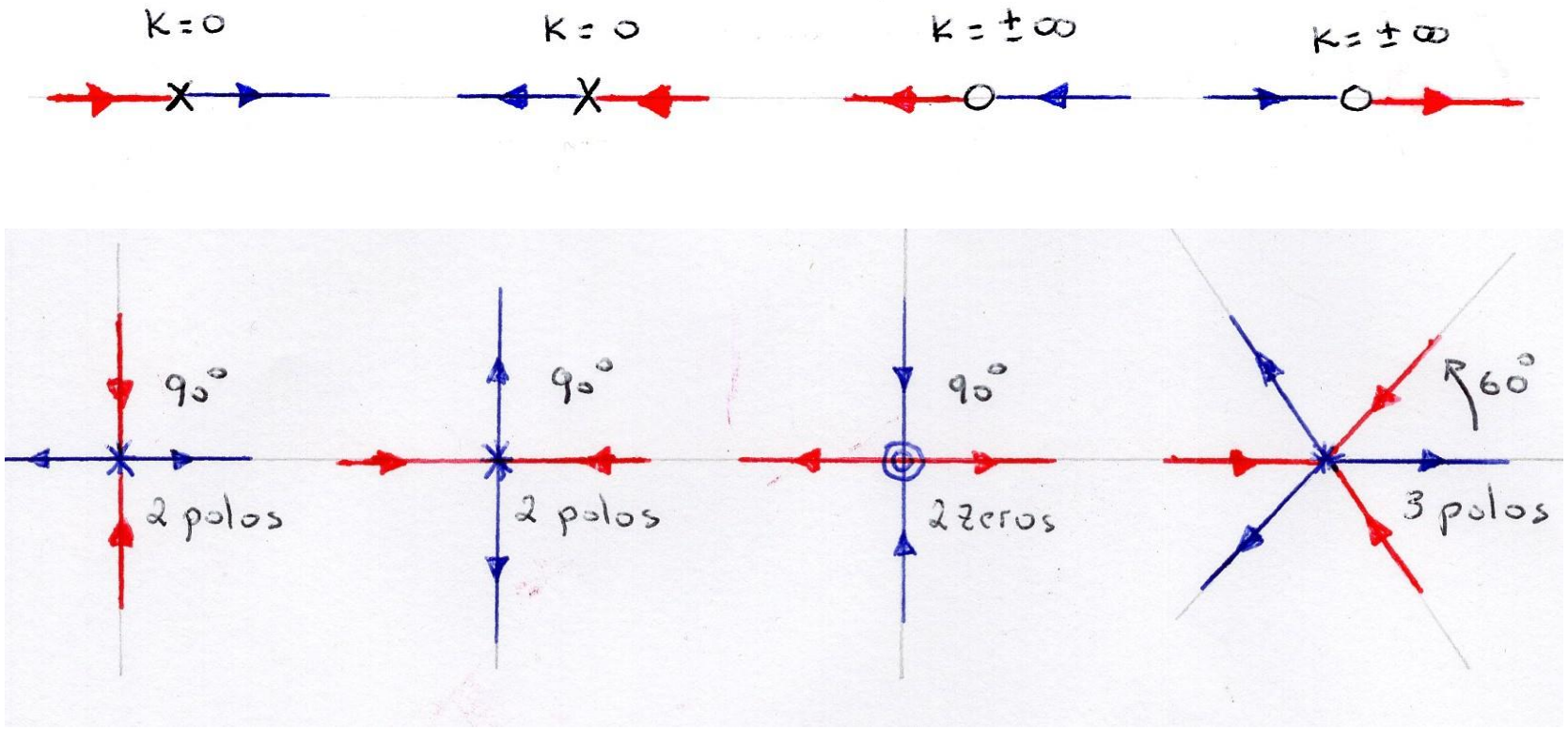
Fazendo o Esboço

- E0 – Trace os eixos e, de preferencia em escala, aloque os polos e zeros de F. Tudo feito a lápis ou caneta preta. Tenha caneta azul para caracterizar os caminhos positivos e vermelha para os negativos.
- E1 – LGR no eixo Real:

Obs.: Se o sistema tem mesmo numero de polos e zeros, n=m, então, as extremidades do eixo real, embora negativas, não são assíntotas, elas correspondem a uma solução no infinito, para um certo K finito, onde ocorre uma alteração discreta de fase de 180° : $\infty\angle \pm 180^{o}$. Verifique.

E1.1 - Caracterize os polos e zeros reais como transições de caminhos, indicando as orientações, com flechas e, no caso de polos ou zeros múltiplos, estenda as orientações fora do eixo real, com as distribuições angulares adequadas. Veja os casos seguintes:

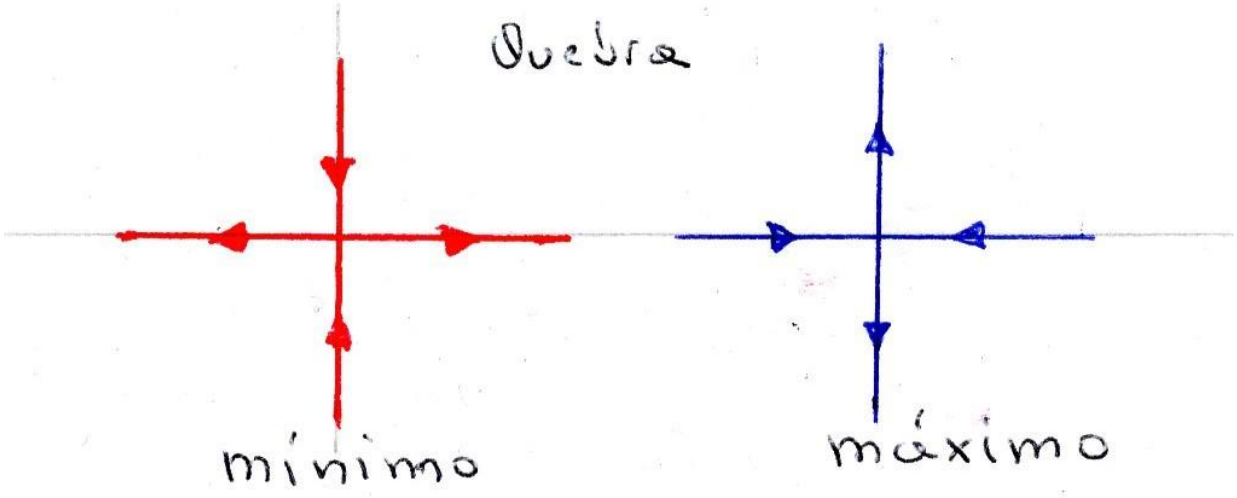
Fazendo o Esboço no eixo real
Caminho negativo, vermelho, entra em polo, sai de zero
Caminho positivo, azul, entra em zero, sai de polo
Faça a distribuição angular uniforme e alternada e oriente



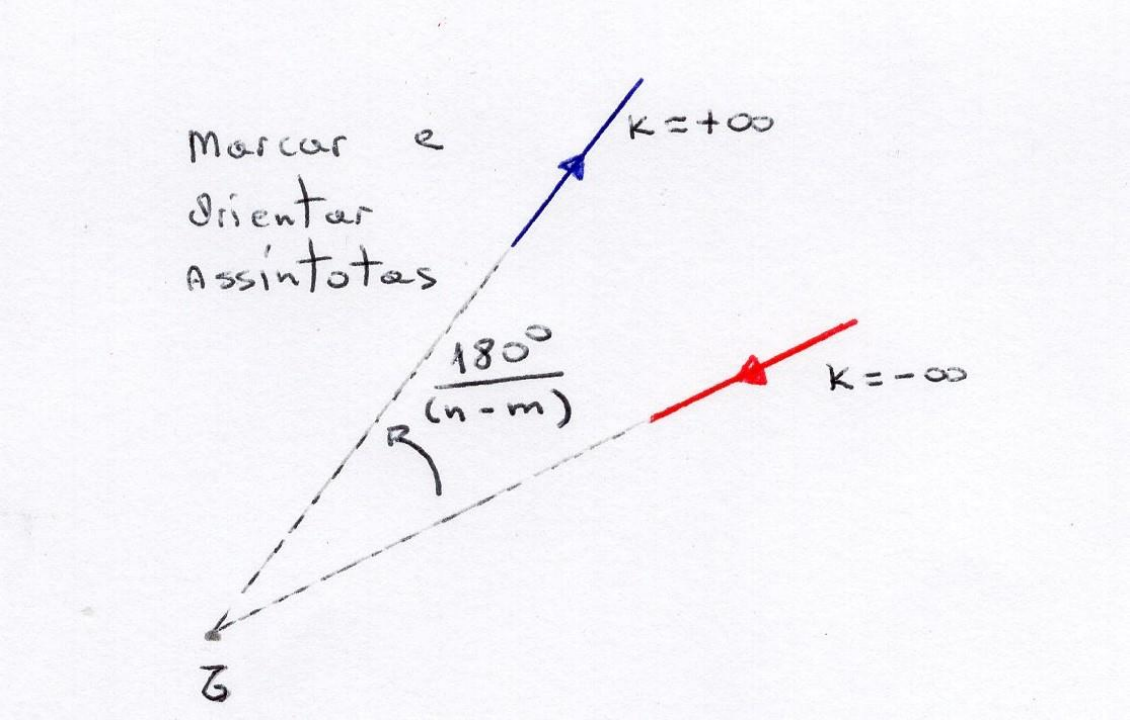
Fazendo o Esboço no eixo real

Pontos de quebra: mínimos ou máximos de K real.

Existem pontos de quebra nos intervalos com flechas convergentes ou divergentes. Arbitre uma localização para o ponto de quebra, complete as chegadas ou saídas e oriente.



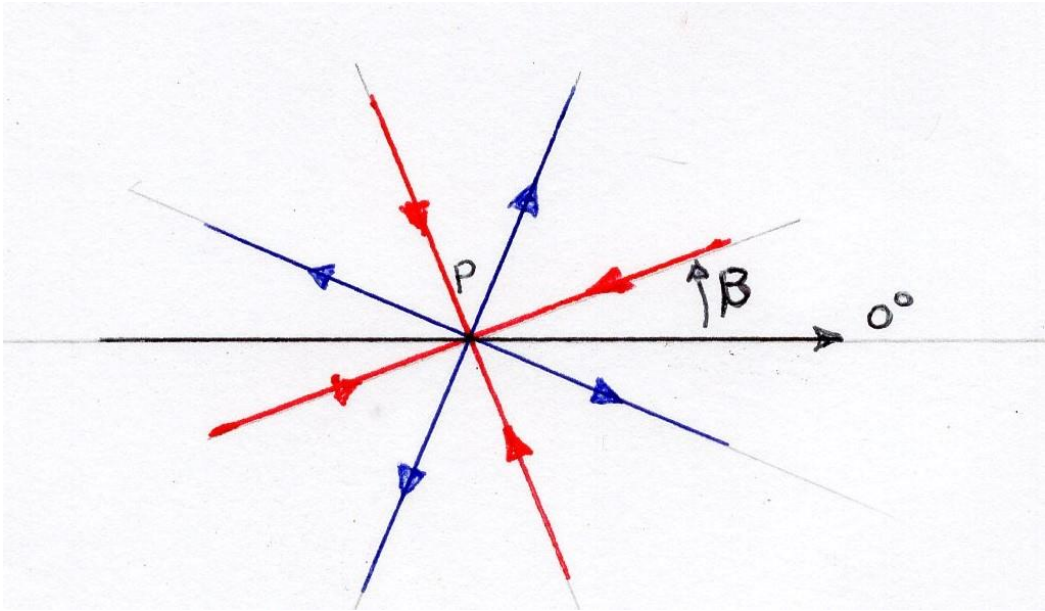
Fazendo o Esboço: Assíntotas.
Calcule o centro δ e a distribuição angular $(180^{o})/(n-m)$
Marque e oriente partir da assíntota negativa de fase zero



Fazendo o Esboço: Polos e zeros fora do eixo real

Se são múltiplos, usamos a propriedade P3, calculando a distribuição uniforme e alternada, com um ângulo de 180°/multiplicidade. Num esboço aproximado podemos arbitrar um ângulo β ou calcular a fase β de um caminho negativo segundo: $\angle F(W) = 0$, para um W próximo.

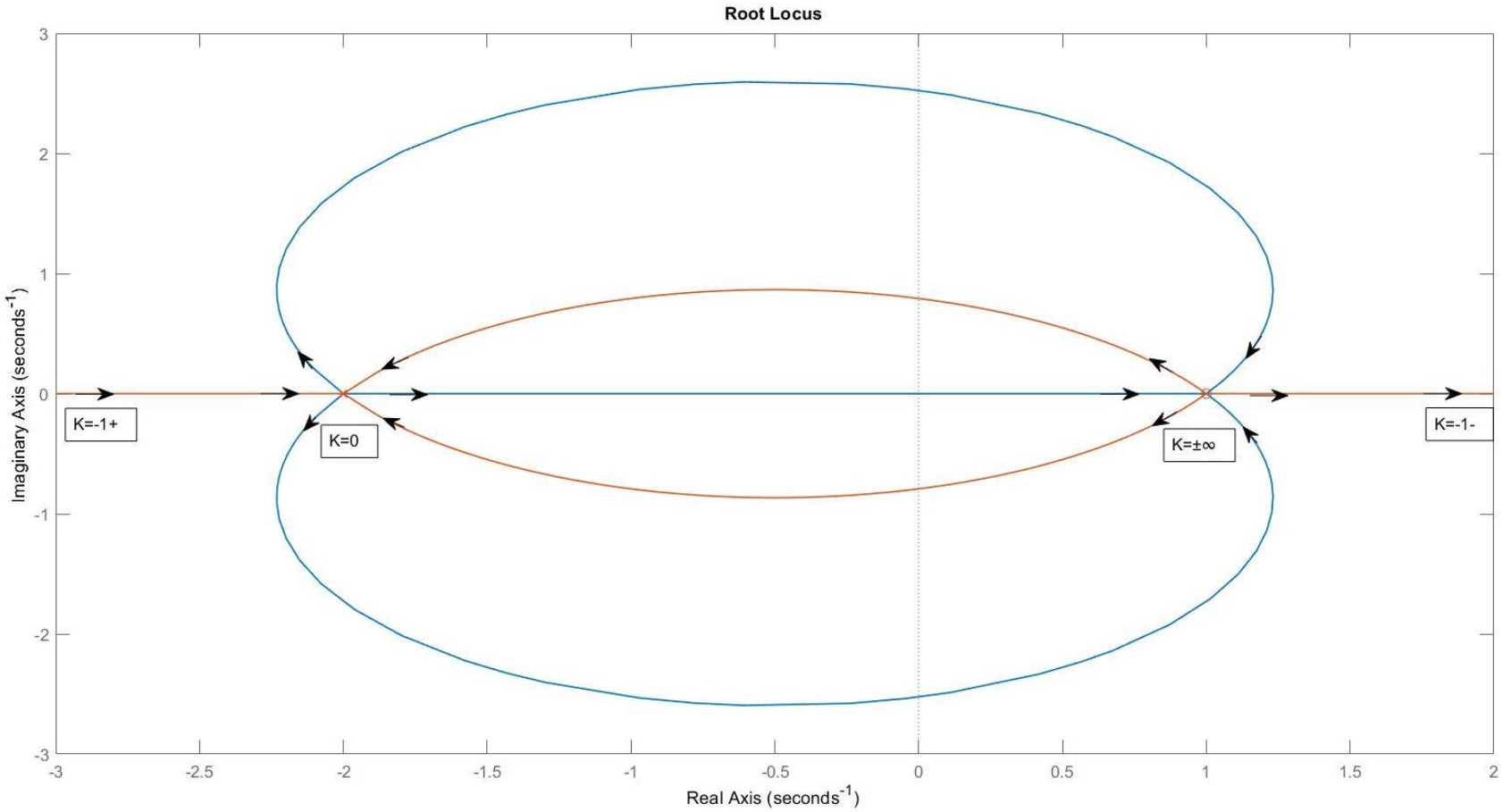
No exemplo abaixo, para um polo de multiplicidade 4 no ponto P, temos uma distribuição de 45°, uniforme e alternada.



Completando o esboço

Tendo construído, colorido e orientado os pedaços, ou pontas de caminhos nas transições, como os polos e zeros finitos e pontos de quebra, além de colorir e orientar as extremidades das assíntotas, passamos a juntar as pontas, considerando a continuidade dos caminhos e usando algum bom senso. Mostrar vídeo ou construção on-line.

Mesmo no caso de m=n, onde existe uma descontinuidade para um K finito, com uma transição de 180°, não fica difícil deduzir ou entender como os caminhos se comportam.

Certamente, como em tudo, o desenvolvimento dessa habilidade depende do exercício em vários exemplos. No exemplo seguinte, mostramos a orientação dos caminhos num caso n=m.

N=m, orientação dos caminhos
Mudança de fase no infinito para K=-1